

Clase 03: Movimientos Complejos y Física Básica

1. Introducción y Objetivos

El propósito de esta clase es comprender el funcionamiento avanzado del plano cartesiano bidimensional dentro de Scratch. Esto nos facultará para modelar desplazamientos vectoriales diagonales, simular aceleraciones físicas realistas como la gravedad y controlar el comportamiento elástico de rebote en superficies.

2. Coordenadas Avanzadas y Ángulos

El escenario de Scratch se rige estrictamente por un sistema de coordenadas de dos ejes:

- **Eje X (Horizontal):** Controla la anchura, abarcando desde el valor `-240` en el extremo izquierdo hasta `240` en el derecho.
- **Eje Y (Vertical):** Controla la altura, extendiéndose desde `-180` en la base inferior hasta `180` en el tope superior.
- **Dirección y Ángulos:** Scratch mide los ángulos en un sistema circular propio donde `0°` apunta verticalmente hacia arriba, `90°` hacia la derecha, `180°` hacia abajo y `-90°` (o `270°`) hacia la izquierda. Moverse en diagonal requiere alterar simultáneamente los valores de X e Y o apuntar hacia un ángulo intermedio (ej. `45°`).

3. Simulación de Gravedad con Variables

En física, la gravedad es una aceleración constante hacia abajo. Podemos simularla de manera algorítmica siguiendo estos pasos:

1. Creamos una variable exclusiva o global llamada `velocidad_y`.
2. Al iniciar el juego, inicializamos el valor de `velocidad_y` en `0`.
3. Dentro de un bucle de ejecución continua (`por siempre`), modificamos la posición del objeto aplicando el bloque `sumar a Y [velocidad_y]`.
4. Inmediatamente después, simulamos la fuerza de atracción reduciendo el valor de la variable de forma constante mediante `sumar a velocidad_y [-1]`.
5. Fijamos una condición de colisión: si el objeto entra en contacto con el suelo (un objeto sólido o un color determinado), se detiene la aceleración igualando `velocidad_y` a `0`.

4. Rebote en Bordes y Superficies

El movimiento reactivo es esencial para evitar que los elementos desaparezcan de la vista:

- **Bordes automáticos:** El bloque predeterminado `si toca un borde, rebotar` invierte automáticamente el sentido de la marcha del objeto al alcanzar el límite del plano cartesiano.
- **Superficies complejas:** Para rebotar sobre superficies personalizadas o barras de juego, se altera matemáticamente la orientación del objeto, apuntando en una nueva dirección calculada como $180 - \text{dirección actual}$ o multiplicando la trayectoria por un factor inverso.

5. Actividad Práctica

1. Diseña o importa un objeto con forma esférica (una pelota).
2. Programa el objeto para que inicie su trayectoria en la sección superior del escenario y caiga aplicando de forma exacta el sistema de gravedad mediante variables explicado previamente.
3. Dibuja una línea horizontal gruesa que actúe como plataforma o suelo en el fondo, y programa la lógica para que la pelota detenga su caída al colisionar con ella.
4. Implementa una instrucción interactiva para que, al oprimir la tecla de espacio, el objeto realice un 'salto' modificando súbitamente el valor numérico de la variable `velocidad_y` a un entero positivo alto (ej. `12`).